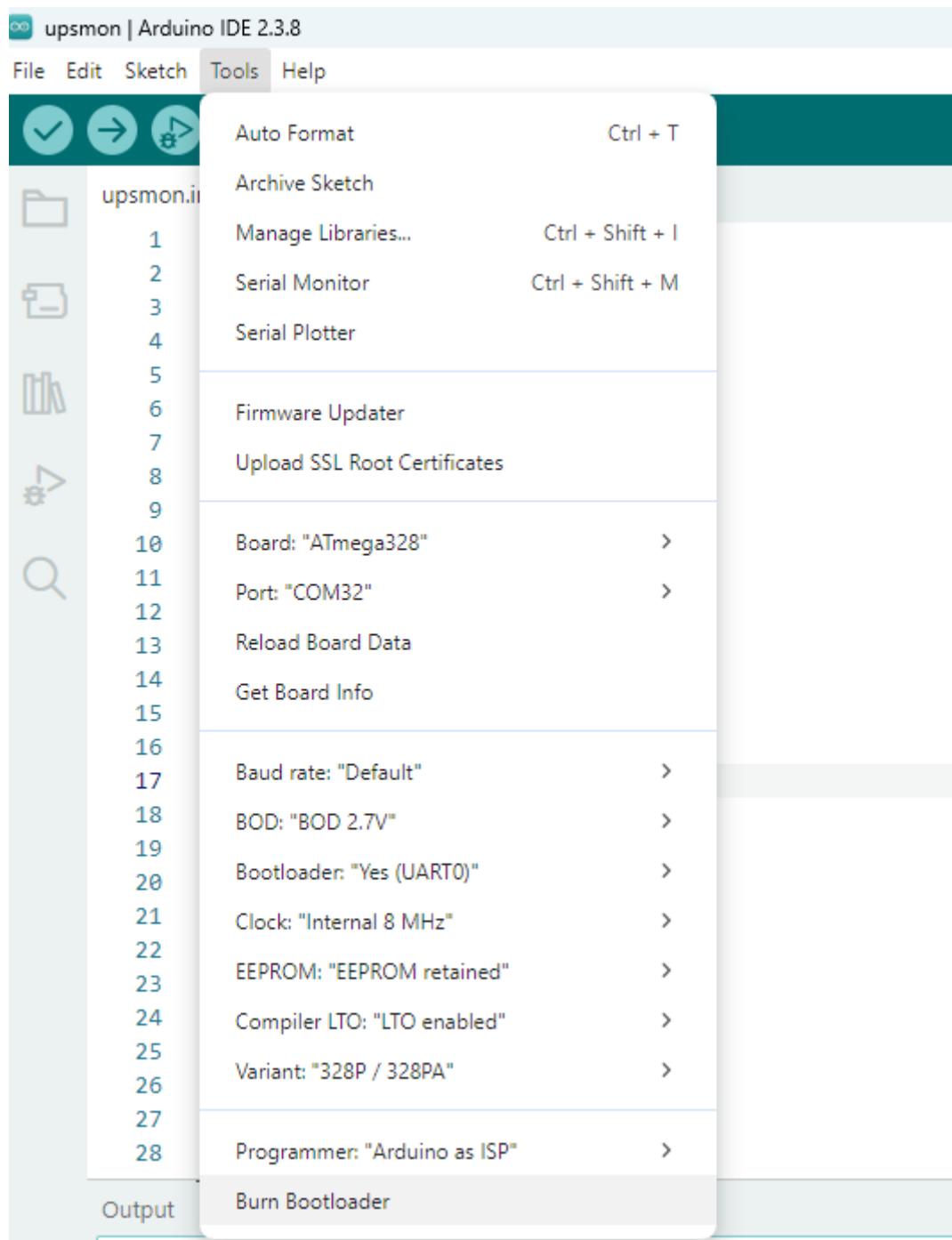




Шьем через Arduino nano – когда шьем pro mini жмем reset так как работа идет по ISP шине, скетч отключаем

Arduino Nano	→	Arduino Pro Mini
D10	→	RST (отдельный пин, не D10!)
D11	→	D11 (MOSI)
D12	→	D12 (MISO)
D13	→	D13 (SCK)
5V	→	VCC
GND	→	GND

Калибровка

Пошаговая инструкция по правильной калибровке

Вам нужно заново откалибровать плату, но теперь с пониманием дела. Для этого **обязательно** нужно подключить Pro Mini к компьютеру через USB-UART адаптер, а не через роутер.

Шаг 1: Подготовка

1. Подключите Pro Mini к компьютеру через USB-UART (CH340).
2. Откройте `Монитор порта` (57600 бод, Both NL & CR).
3. **Подайте точное напряжение** на вход делителя (на тот провод, который идёт к плюсу АКБ). Используйте мультиметр, чтобы точно знать это напряжение. Например, пусть будет **12.00 В** (или 19.00 В, но чем ближе к реальному рабочему диапазону, тем лучше).

Шаг 2: Запуск калибровки

Когда вы перезагрузите плату (или она запустится), в мониторе порта должно быть приглашение:

`Enter the voltage value (format: 19.00)`

Если его нет, значит, плата уже записала какой-то флаг валидности. Чтобы принудительно войти в режим калибровки:

- Жажмите кнопку `CAL_BTN` на вашей плате (пин 3) и нажмите `Reset`.
- Отпустите кнопку. В мониторе появится приглашение.

Шаг 3: Ввод значения

1. В поле ввода монитора порта напечатайте `12.00` (или то напряжение, которое вы подали).
2. Нажмите `Enter`.
3. Плата выдаст что-то вроде:
`ADC raw: 850`
`Voltage at pin: 1.15V`
`Calculated factor: 10.43` (примерно)
4. Затем появится выбор метода калибровки: `'F'`, `'R'` или `'B'`.

Шаг 4: Выбор метода

Введите `B` (латинскую) и нажмите `Enter`. Это откалибрует всё.

Шаг 5: Завершение

Плата напишет `Calibration complete. Restart the board.`

Нажмите на Pro Mini кнопку `Reset` (или отключите/подключите питание).

Шаг 6: Проверка

В мониторе порта после перезагрузки должно быть:

`Loaded calibration from EEPROM: factor: 12.34`

Отправьте `FACTOR`. Должно быть правильное число (около 13.7, в зависимости от ваших резисторов).